(HAD102/01)

核电厂设计总的安全原则

(1989 年 7 月 12 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

本导则阐述了用于核电厂设计的安全原则和方法，确定了《核电厂设计安全规定》(HAF102，以下简称《规定》，和其他设计导则之间的关系。可以认为本导则是对《规定》第 1.3 节所概述的安全原则的详细叙述。在应用到其他设计导则时，在可能处将予注明。本导则所阐述的安全方法力图对赖以建立设计要求的基本原则作出概要的阐述。应指出，安全方法以及有关设计规定必须贯彻到核电厂建设各阶段的质量保证大纲以及寿期内的电厂运行中去。

2 范　围

本导则就各安全导则中为贯彻《规定》所使用的安全原则和方法作出了规定。这些安全原则和方法与辅助设计并验证设计的恰当性所必需的安全分析有紧密联系。本导则又是使用其他设计安全导则的指导性文件。

本导则着重解释赖以制定其他导则的原则，而其他导则的制定则着重于对这些原则具体应用时的要求。

3 安全原则

《规定》中提出了许多条核安全原则，这些安全原则的总和构成总的安全方

法①。本导则的目的是论述这一安全方法并说明如何用于安全运行、安全分析和事故处理等方面的设计要求。

从《规定》中引出的主要安全原则如下：

(1) 反应堆安全的主要目标是使公众和厂区人员所受到的照射在各种运行工况下保持在规定限值以内②，在事故工况下保持在可接受限值以内②；

(2) 核电厂的设计、建造和运行必须达到恰当的质量水平，以尽量减小导致放射性物质大量释放的故障的可能性；

(3)必须采用多道实体屏障以限制放射性物质的外逸。有些屏障在功率运行中起作用，因而是现成的；另一些则仅用于安全目的；

(4) 必须考虑能导致任一屏障失效的所有假设始发事件③；

(5) 必须针对每一假设始发事件确定所采取的全部设计措施和运行人员必要的行动。这些措施和行动的目的是：

a. 保持为防止放射性物质外逸而设置的屏障完整无损；或

b. 减轻屏障失效的后果。

这些措施和行动还必须是电厂设计基准的一部分。

4 安全方法

核电厂借以达到足够安全的基本点是在其整个设计过程中将安全作为固有要素予以处理，并在设备和人机关系的设计中贯彻人因工程学原则，以尽量减少人因故障。本导则中所述安全方法的目的是：将电厂保持在正常运行状态；保证在发生假设始发事件后迅即作出即时响应，并在发生事故工况后促使电厂置于长期有效管理之下。这一目的已在安全导则 HAD102/03《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级》中阐明。在上述导则中将实施《规定》中所列安全原则的手段表述如下：

(1) 必须为在相应的运行工况和事故工况期间和之后的安全停堆和保持安全停堆状态提供手段；

(2)必须为停堆后和在相应的运行工况和事故工况期间和之后，从堆芯排出余热提供手段；

---

① 构成核电厂安全法规文件基础的安全原则的汇编见附录 I 。

② 见本导则的名词解释和安全导则 HAD102/12《核电厂辐射防护设计》。

③ 附件 A 给出了假设始发事件的定义和说明。

(3)必须为减少放射性物质释放的可能性，并为保证在运行工况期间和之后的任何释放低于规定限值，在事故工况期间和之后的任何释放低于可接受限值提供手段。

以下几节所论述的措施适用于安全原则的执行并体现了纵深防御思想。任何特定的核电厂中所采用的安全方法不必局限于上述的手段，其他能满足《规定》要求的手段亦可采用。

4.1 辐射防护和可接受准则

核电厂安全设计的辐射防护可接受准则应符合下述原则：能导致高放射性剂量或释放的电厂工况的可能性必须小，而发生可能性较大的电厂工况其放射性后果必须小。

设计中必须提供措施以保证公众和厂区人员所接受的辐射剂量在任何运行工况下不超过规定限值，并符合合理可行尽量低的原则①。

安全设计的主导思想是采取措施防止事故工况时的照射，或在这种措施失效后减轻其后果。因此，本导则着重阐述旨在保证公众和厂区人员在事故工况下不致于受到超过可接受限值的辐射剂量的设计措施。

通常采用为数不多的几组（例如，三组）可接受准则。一般的做法是将这些准则与各类电厂工况（诸如本导则确定的三类工况：正常运行、预计运行事件和事故工况）相对应。这些辐射防护可接受准则通常由国家核安全部门确定。

还应确定有助于降低退役中可能接受到的辐射剂量的各种设计措施。

4.2 设计限值

系统和部件设计中的可接受准则，可以工程设计限值的形式表达，详见本导则的 5.1.2。这些限值应由国家核安全部门根据已确定的适用标准或工程实践作出明确规定。

4.3 纵深防御

纵深防御概念是建立在下述实质基础之上的：即在核电厂的设计、建造和运

① 有关辐射防护设计的进一步指导见安全导则 HAD102/12。

行中贯彻放射性物质包容在一系列实体屏障之内的要求。这些屏障基本上是非能动的，通常包括燃料本身、燃料包壳、反应堆冷却剂系统压力边界和安全壳壳体。保护上述实体屏障不遭受破坏，在纵深防御概念中具有重要意义。它可通过设置多层次的设备或程序来达到。未定为安全重要的物项① 也可能在这种防护中起作用。

对于如何通过配置多层次的设备和程序贯彻纵深 防御原则可作如下说明：

(1)第一层次防御的目的是防止偏离正常运行。由此提出的要求是遵循适当的质量标准和工程实践，正确并保守地设计、建造和运行核电厂。为达到这一目的，对于适用的设计规范和材料的选择以及部件制造和电厂施工的控制均应十分慎密，还应注意电厂的检查、维修和试验的程序和从事这些活动的可达性，电厂运行的方式以及如何运用电厂的运行经验；

(2)第二层次防御的目的是，检测和纠正对正常运行工况的偏离，以防止预计运行事件升级为事故工况。这是由于尽管注意预防，核电厂在寿期内仍会发生各种假设始发事件。这一层次的要求是设置专门的系统，并制订用于防止发生这些假设始发事件或减轻其危害的运行程序；

(3)第三层次防御的设置是基于以下的假定：尽管极少可能，某些预计运行事件的升级仍有可能未被前一层次防御所制止，因此必须提供附加的设备和程序以控制由此形成的事故工况的后果。设置这一层次防御的更进一步的主要目的是在事故工况后达到稳定的、可接受的工况。

除第三层次外，固有的物理过程和很大程度上独立于反应堆设计的应急准备计划也对保护公众起进一步的作用。

有关应急准备计划安排的进一步规定和指导见有关核事故应急法规和安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》。

4.4 假设始发事件

电厂设计中必须意识到纵深防御的各个层次都可能受到考验，因此必须提供措施以保证其安全目的的实现。导致考验的假设始发事件，系根据确定论法或概率论法，或二者的某种组合选择（见附件 A 和 6.3）。应指出的是，同时发生不同的独立事件的可能性通常不予考虑。除 4.4.3 中所论述到的情况外，独立的事件均分别地予以考虑。

---

① 参见安全导则 HAD102/10《核电厂保护系统及有关设施》附录 I 的 A_1 对“安全重要”一词的解释。

假设始发事件既可以是内部事件，也可以是外部事件，每一事件的后继效应或二次效应也必须包括在内。附录Ⅱ列有典型假设始发事件的清单。这份清单虽非普遍适用，但仍可用作汇编假设始发事件清单时应考虑的各类事件的范例。予以考虑的假设始发事件必须与电厂的设计和地理位置相对应。下述各节描述假设始发事件的不同类型；对它们在安全分析中的评价见 6.3。

4.4.1 内部事件

4.4.1.1 设备故障

始发事件可以是对电厂安全有直接或间接影响的单个设备故障。此类始发事件的清单必须足以代表电厂系统和部件全部的可信故障。

应予考虑的故障类型取决于所涉及的系统或部件的类别。从最广泛的意义上讲，系统或部件丧失执行其功能的能力，或行使了与要求不相符的功能均属于故障。例如，管道的故障可以泄漏、破裂或流道阻塞的形式出现。能动部件，例如阀门的故障可具有如下形式：在需要动作时打不开或关不了；在不应动作时却开启或关闭；不能全开启或全关闭；开启或关闭的时间或速度有误。仪表传感器类装置的故障形式有如下几种：误差超出允许范围；无输出；不变的最大输出；输出不稳定或上述形式的组合。

4.4.1.2 人因差错

在许多情况下，人因差错造成的后果和部件故障的后果相类似。有多种多样的人因差错，例如维修作业中的错误或漏项、控制设备整定值的错误或运行人员的误操作。

4.4.1.3 其他内部事件

内部原因引起的火灾、爆炸和淹没对电厂的安全性亦有重要影响，在汇编假设始发事件清单时，对此应给予必要的考虑。

4.4.2 外部事件

外部事件的事例见安全规定 HAF101《核电厂厂址选择安全规定》及有关的安全导则。特定的厂址上各种可信的自然和人为外部事件在选址时已予确定，但在设计的早期阶段对外部事件清单的完整性必须再次作出评价。

4.4.3 事件的组合

当若干随机的单个事件的组合能可信地导致预计运行事件或事故工况时，则必须将它们作为设计基准加以考虑。某些事件可能是另一些事件的后果，诸如地震之后的水淹。这类后续效应必须视作原始的假设始发事件的一部分。

在确定事件组合时，考虑以下三个时间间隔是有益的：

(1) 所考虑的特定事件发生之前的一个长的时间间隔；

(2) 包括事件的发生及其近期效应在内的一个短的时间间隔；

(3) 事件后的恢复期。

在设计中为识别上述第一个时间间隔内所发生的某一事件已采取措施，纠正行动又可在短时间内完成的条件下，则可以假定在发生另一事件之前该事件业已排除。在这种情况下，可以不考虑二者的组合。

上述第二个时间间隔(其持续时间通常为几小时)内，发生各独立事件预计的概率，有可能低到不致于形成随机发生组合的程度。

事故后的恢复期(几天或更长)内，是否需要考虑一些附加的事件，视恢复期的长短和各种事件预计的概率而定。现实的做法是假定恢复期内的组合中所计及事件的严重程度低于电厂的整个寿期内所考虑同类事件的严重程度。例如，失水事故后的恢复期内需要考虑的地震随机组合中所选取的地震的严重程度可低于电厂的设计基准地震。

4.4.4 共因故障

若干装置或部件不能执行功能的故障可能源自某一特定的事件或原因。这种事件或原因可以是设计缺陷、制造缺陷、运行或维修差错、自然事件、人为事件、信号饱和、环境条件的变化或由厂内任何其他运行或故障引起的意外的升级效应。

4.5 安全功能

考虑安全功能是系统地确定核电厂安全设计的一种方法。安全导则HAD102/03所归纳的并为方便计而列于附录Ⅲ的安全功能条目，包括电厂系统为保证在运行工况和事故工况期间及两类工况后的电厂安全所必需执行的全部功能。强调安全功能的目的在于促进用于安全设计的总体系统方法的考虑，并为电厂的安全运行提供易于理解的概念。

4.6 可靠性设计

本节提出几种可供使用的并在必要时可结合使用的设计措施，以达到并保持与所有三个防御层次内与所执行的安全功能的重要性相一致的可靠性。

各防御层次的可靠性要求不可能以通用的定量指标表示，但是第一个层次显然应受到最高度的重视，这也与电厂应具有高的可利用率的要求相一致。

4.6.1 多重性

为执行某一安全功能而采用高于最低需要量的多套设备称为多重性。它是提高安全重要系统的可靠性使之满足单一故障准则(见《规定》2.10)的重要设

计原则。按单一故障准则衡量，在一套设备失效或不起作用的情况下，多重性可保持住功能不致丧失。例如，为执行一台泵或两台泵已能承担的某一特定的安全功能，设置两台、三台或四台泵。为满足多重性要求，可以采用相同的或不同的部件。

决定所需的多重度时，还必须考虑到的有可能降低可靠性的潜在不可探测故障。

4.6.2 多样性

为降低共因故障的可能性而采用多样性原则可以提高某些系统的可靠性。应研究这类潜在故障的原因，以确定在何种场合能有效地应用多样性原则。

多样性应用于执行同一安全功能的多重系统或部件，系通过系统或部件中引入不同的特征的方式实现。这些不同特征可以是不同的工作原理、不同的物理变量、不同的运行条件、由不同的制造厂生产等。

采用多样性方法时，必须注意所采用的任何多样性确能在付诸实施的设计中提高可靠性。例如，为将共因故障减至最少，设计人员应从材料、部件、制造工艺中潜在的相似之处或运行原理或共用辅助设施中细微的相似之处入手，来检查应用多样性的有效程度。此外，还应考虑到因多样性部件所带来的更复杂的维修所引起的问题。

4.6.3 独立性

为提高系统的可靠性，可采用下列独立性原则：

(1) 保持多重系统部件间的独立性；

(2) 保持系统部件和假设始发事件效应之间的独立性，例如，一次假设始发事件不得引起为减轻这一事件后果而设置的安全系统或安全功能的故障或功能丧失；

(3) 保持不同安全等级的系统部件之间的适当的独立性；

(4) 保持安全重要物项和非安全重要物项之间的独立性；

系统设计中的独立性可通过功能隔离或实体分隔来实现。

(1) 功能隔离　功能隔离用于减少多重系统或所连接系统的设备和部件间源自正常或异常运行、或系统中任一部件的故障等不利的相互作用的可能性。防止这些相互作用的设计措施有：仪表和控制系统中的缓冲放大器、光电隔离器、电缆屏蔽和内部机械结构等装置、以及流体系统接口处的隔离设施等。

(2)电厂部件的实体分隔和布置　在系统布置和设计中，采用实体分隔原则能增强实现独立性的保证（对于某些共因故障尤其如此）。这些原则是：

(i) 空间分隔（距离、方位等）；

(ii) 屏障分隔；或

(iii) 上述两种方法的组合。

分隔方法的选择取决于设计基准中所考虑的假设始发事件的效应（例如火灾、化学爆炸、飞机坠毁、飞射物、水淹、温度、湿度等）。

电厂内有若干场所可成为安全重要性不同的各种设备或线路的自然汇合点。这类汇合点有：安全壳贯穿件、电动机控制中心、电缆间、设备间、控制室和电厂的过程计算机等。

4.6.4 故障安全设计

在设计核电厂安全重要系统和部件时，凡属可行，应贯彻“故障安全”原则，即系统或部件发生故障时，电厂应能毋需采取任何行动自行进入安全状态。

4.6.5 辅助设施

为保持电厂安全状态所必需的辅助设施有电力、冷却水、压缩空气或其他气体、润滑设施等。构成安全重要系统一部分的辅助设施支持设备，必须看成是安全重要系统的一部分，并必须具有与该安全系统相当的可靠性。

对本节述及的系统可靠性和设计措施的进一步指导，见安全导则 HAD102/10《核电厂保护系统及有关设施》、HAD102/04《核电厂内部飞射物及其二次效应的防护》、HAD102/05《与核电厂设计有关的外部人为事件》、HAD102/09《核电厂最终热阱及其直接有关的输热系统》、HAD102/13《核电厂应急动力系统》、HAD102/14《核电厂安全有关的仪表和控制系统》以及 HAD102/08《核电厂反应堆冷却剂系统及其有关系统》。

4.7 核电厂的质量

必须充分注意影响质量的各个方面：诸如系统和部件的设计、材料的选择、技术条件、制造、施工、安装、运行规程、维修和试验，以及配备经严格考核的人员，以保证与执行所需安全功能相适应的高度功能可靠性。上述要求不仅涉及不同防御层次内各工艺系统和安全系统的功能，而且特别涉及安全导则 HAD102/10、HAD102/04、HAD102/06 和 HAD102/07 所论述的、为防止放射性物质外逸的一整套实体屏障。

选材时必须注意到材料的基本性质，材料与其所处环境的相容性以及材料对工作条件（例如温度循环和辐射水平）影响的敏感性。安全重要设备必须按运行工况或事故工况下能承受各种环境条件（例如辐射水平、放射性污染、温度和湿度或其叠加效应）的影响而不致于达到不可接受的程度的要求来设计，以便于厂区人员有可能接近这些设备进行运行检查和维修，由此所受到的照射，在运行工况下不超过规定限值，在事故工况期间和事故工况后不超过可接受限值。

凡属可能，设备必须采用经过同等使用条件考验过的设计，并按安全所要求的电厂可靠性目标相一致的要求选择。设备还必须便于进行必要的校准、试验、维护和修理。选择设备时，必须计及误动作和不安全故障的模式（例如要求脱扣时不脱扣）。在设计中系统或部件的故障不可避免时，必须优先选用具有可预见的故障模式和便于修理或更换的设备。

新的和用于置换的设备，必须按照第 6 章所述的方法，按其计划的使用时间进行鉴定。

对这些问题的进一步指导，见第 6 章和第 7 章、安全规定 HAF003《核电厂质量保证安全规定》及其有关的安全导则，以及安全导则 HAD103/07《核电厂在役检查》、HAD103/08《核电厂维修》和 HAD103/09《核电厂安全重要物项的监督》。

5 设计要求

5.1 总的设计要求

为了实施安全方法，必须对安全重要物项的设计和分析提出合适的要求。这些要求包括性能要求、设计限值和质量保证。

对安全重要物项提出合适的设计要求有助于将电厂参数保持在运行限值以内并尽量减少发生预计运行事件和事故工况的可能性。

5.1.1 电厂工况分类

从实用目的出发，设计要求划分为数目不多的组，各组与数目不多的电厂工况类别中的某一类相对应。如《规定》所述，电厂的工况分为三类，即：正常运行、预计运行事件和事故工况。表 I 列出了工况分类应用的实例。每组设计要求还可根据情况分为若干个分组，以便对技术要求作更细的分级。

确定与运行工况有关的设计要求和确定与事故工况有关的设计要求需用两种不同的考虑方式。为在正常运行和预计运行事件期间达到安全目的而提出的设计要求的有效性，可由经验反馈和安全研究的结果来确定和提高。通过这一途径，可确定降低预计运行事件和事故工况概率至低水平的设计要求。对于某些预计运行事件和事故工况要考虑的一点是：可据以确定安全系统设计要求的经验不多。尽管如此，凡属可能，设计中所采用的数据仍应根据电厂运行经验和安全研究发展工作的结果，并利用已公布的记录和事件序列的分析。

为了实现纵深防御中的总的安全目标，提出设计要求的目的在于尽量防止：

——对实体屏障的完整性造成过大的威胁；

——某一屏障经不起考验而失效；

——某一屏障的失效是另一屏障失效的结果。

选择设计要求和限值时应尽量从下述要求出发：除最不大可能的假设始发事件外，凭借防御的第一层次或至多加上第二层次，已能防止所有假设始发事件。

5.1.2 设计限值

必须对事件序列进行比较，从中选出能确定各系统和部件设计的关键设计参数的事件序列。在某些情况下只需作定性比较。进行比较的目的是尽量减少需要进行定量分析的事件序列的数目。然后用所选定的事件序列确定某一特定参数的设计限值作为所考虑系统的设计基准的一部分。某些事件序列可能为确定某一参数（例如压力）的设计限值所需要；而同一系统内另一参数（例如温度）的设计限值则可能需要用另一些序列确定。

必须为对应每一可信的假设始发事件及安全设计要求得不到满足时的可能后果的每一类电厂工况，规定一组设计限值。电厂工况及相应的设计限值组的典型分类列于表Ⅰ。

5.1.3 性能要求

必须证实电厂内各系统和部件执行必要的安全功能的能力，为此须显示它们在遇到所考虑的每个假设始发事件时能以足够的可靠性来满足适用的设计限值和性能要求。所要求的可靠性取决于每个假设始发事件所引起的电厂工况的可能性和后果。

需要考虑的性能要求包括：

(1) 不得超过设计限值；

(2) 必须保持实体屏障的完整性；

(3) 必须保持某些部件（例如管道、卸压阀、隔离阀、泵的控制器、控制棒驱动机构等）具有其安全功能所要求的能力，如输送额定流量、以规定的速度运动等。

应该指出，为实现安全功能所必需的系统和部件的性能要求，是在从初步设计开始通过电厂设计和安全分析之间反复交替的过程中推导出来的（初步设计通常是以对既往的电厂设计所作出的工程判断为依据的）。

表Ⅰ 典型的电厂工况分类

电厂工况类别		预计的发生频度	电厂工况事件举例	安全设计目的	设计限值
运行工况	正常运行 a）稳态	a）绝大部分时间	a）功率运行	电厂变量不超过已批准的运行限值。不丧失结构完整性。	第Ⅰ组
	b）其他状态	b）每年一次或数次	b）启动和停堆瞬态、装换料、维修、试验。		
	预计运行事件	电厂寿期内可能发生数次	给水丧失、汽轮机脱扣、厂外电源丧失。	电厂有秩序地停止运行。对随后的运行没有安全限制。各系统和部件要求执行其安全功能。	第Ⅱ组
事故工况		很少发生，可能在电厂寿期内一次也不发生	一回路冷却剂流失超过正常补给能力、重大的燃料装卸事故、堆芯突然引入大的正反应性	保持结构完整性、保持用于减轻事故工况后果的系统和部件的功能能力和可运行性。电厂有控制地停闭并保持停闭状态	第Ⅲ组

5.1.4 规范和标准

必须确定适用于系统、构筑物和部件的各种规范和标准，诸如：

——机械设计；

——结构设计；

——材料选择；

——设备和部件的制造；

——已制成和安装的系统、部件和构筑物的检查；

——热工水力设计和中子物理设计；

——电气设计；

——仪表和控制系统设计；

——屏蔽和辐射防护；

——与设计有关的检查、试验和维修。

所采用的标准和规范是否正确必须经论证认可。在同一物质或同一领域的不同方面采用不同的规范和标准时，必须对这些规范和标准相互间的一致性作出论证。

对于没有现行规范和标准的，某些系统、构筑物和部件及其特性必须采用从类似设备的规范和标准中所推导的准则；或者（在没有这类规范和标准的情况下）必须采用一些已由经验、试验、分析或其组合所验证了的准则。

5.2 针对假设始发事件的设计措施

必须考虑内部和外部假设始发事件，并在电厂设计中应用电厂对此类事件响应的研究成果。为使有关的安全重要部件和系统达到适当的可靠性，必须根据核电厂响应的研究结果在设计中作相应处理。

5.2.1 运行工况

核电厂在其寿期内将经历不同的运行工况，包括停堆、换料（停堆换料或不停堆换料）、额定功率下运行、部分功率下运行、功率的机动性变更、升温和冷却。必须确定每种运行工况下的假设始发事件。如假设始发事件在额定功率运行以外的各运行工况下对安全设计的影响不能确定小于其额定功率运行期间的影响，必须就此类事件对额定功率运行外的各运行工况进行分析。例如，对于换料时有损于燃料冷却和余热排出的各种假设始发事件应进行全面的分析。

5.2.2 共因故障

针对共因故障的保护可通过适当选用下列一种或几种设计手段实现：

——多重系统之间的独立性；

——多样性；

——恰当的设计技术要求结合设备鉴定。

5.2.3 失火

必须将防火视作设计过程的一个组成部分。关于防火的详细指导见安全导则 HAD102/11《核电厂防火》。

5.2.4 内部淹没

必须对假设始发事件引起的淹没及其二次效应所产生的后果进行评价；在电厂设计中必须采取必要的措施以保证各种安全功能的实现。淹没对仪表、控制和动力供应系统的影响，必须予以特殊考虑（参见安全导则 HAD102/04）。

5.2.5 系统的相互影响

在要求几个系统同时运行的可能性很大的场合，必须对这些系统之间可能的相互影响作出评价。分析时不仅必须考虑到它们之间的实体连接，而且必须考虑到各系统的运行、误操作或故障对其他需使用系统的周围环境的影响。环境的变化有可能影响系统部件执行其预期功能的可靠性。能对其他系统的性能产生不利影响的故障的例子是：电子设备单元的空调失效，装有安全系统设备的区域内因流体系统的故障所引起的淹没或高湿度。

5.2.6 电网和电厂间的相互影响

仅有少数几座大电厂以及输电线路容易发生故障，而电力负荷波动大的电

网有可能频繁地发生扰动。除设置高度可靠的应急电力系统以应付频繁的电网故障外，核电厂的设计还必须能适应所连接的电网上产生的各种可能型式的扰动。这类扰动所引起的瞬态的后果是压力容器承受频繁的热循环和压力循环，并使燃料承受热循环。针对这些情况，设计中必须为热循环和压力循环留有更大的设计裕量。还必须考虑频率波动和功率波动对电机和部件的性能和可靠性的影响。这一点对反应堆冷却剂泵尤为重要，因为泵的运行与频率的关系很大，频率直接影响反应堆内的冷却剂流量，从而影响容许功率密度。

核电厂设计中必须考虑电网—电厂相互影响与电厂的安全重要系统所要求的供电可靠性之间的关系，有关这方面的论述详见安全导则 HAD102/13《核电厂应急动力系统》。

5.3 针对运行工况的设计

5.3.1 基础设计

核电厂必须设计成在规定的参数范围内（如压力、温度、功率），具有最少可用的特定备用设施时（例如辅助给水容量和应急电源）可安全运行。设计应能使电厂对广泛范围内的事件作出响应时，仍能安全运行，或在需要时安全停堆，而不需求助于第一防御层次以外的设施或至多仅求助第二防御层次的设施。

5.3.2 人机相互影响

在设计的早期阶段和全过程中均应系统地考虑人的因素和人机关系。必须向操纵员提供能指明为协调地达到本导则 4.5 节安全功能所必需的所有设备和系统现状的参数的清晰显示。辅助控制点内亦必须提供同样的设施。

如果将操纵员看作兼有系统管理和设备操作的双重任务，就将有助于确定信号显示和控制的设计原则。

作为系统管理员，操纵员需要获得信息，借以

(1) 在任何工况（即正常运行、预计运行事件和事故工况）下，迅速评估电厂的总体状态，并确认所设计的自动安全动作正在进行；

(2) 决定操纵员应采取的恰当行动。

作为设备操纵员，操纵员需要有与个别电厂系统和设备有关的参数信息。

设计必须着眼于促进操纵员在时间许可的条件下，在预计的环境变化下以及在心理压力之下采取成功的行动。应尽量减少操纵员在短促时间内进行干预的必要性。设计应考虑此种干预只有在下述条件下才是可以接受的；设计人员应能证明操纵员有足够的时间作出决定并采取行动；操纵员据以作出决定并采取行动所必不可少的信息系以简单和明确的方式显示；事件发生后控制室内或辅

助控制点内的环境变化对运行人员也是可接受的。

更详细的指导见安全导则 HAD102/10《核电厂保护系统及有关设施》、HAD102/14《核电厂安全有关的检测仪表和控制系统》以及 HAD103/01《核电厂运行限值和工况》。

5.3.3 在役试验、维修、修理、检查和监测的设计

《规定》2.9 条规定，安全上重要的构筑物、系统和部件的设计必须便于在核电厂寿期内对其功能进行试验、检查和维护，并达到与其所执行的安全功能的重要性相适应的标准，又使电厂人员不因此受到过量照射。

如安全重要构筑物、系统和部件未能按所预期的范围和深度进行试验、检查或监测的要求设计，则必须采取足以对潜在的未能被发现的故障作出补偿的安全预防措施。

安全重要物项必须在电厂的寿期内接受功能试验，保证其执行设计基准规定的安全功能所必要的可靠性。试验大纲的类型取决于物项的特性及其安全上的重要程度。许多安全重要物项由于其功能的性质在正常运行期间处于连续试验状态，对此不需另行设置功能的试验设施。

对于正常运行期间可能不予使用的物项，设计中心须提供专门的试验设施。这些试验设施必须可用以达到试验大纲的目的，试验方法是采取分步在线试验的组合，以避免干扰电厂的正常运行，并在必要的程度内证明部件正确的可运行性及其预定的相互作用。进行这种试验的环境可能不够恶劣(例如正常运行)，但试验大纲仍必须尽可能用以验证物项能在要求它们执行其功能时的条件下能执行其安全功能。如可能且合适，在电气系统必须安装自检电路。

为了提高可靠性，必须考虑提供能在在役试验、维护、修理、检查和监测等活动中降低人因差错概率的设备和程序。

关于在役检查方面的设计要求的进一步指导见安全导则 HAD103/07 的第 2 章和其他有关的安全导则。

5.4 针对事故工况的设计

要求迅速、可靠的动作对假设始发事件作出响应之处，必须在保护系统中设置自动启动必要的安全系统的手段。然而，在大多数事故工况之后，为使电厂置于长期稳定的停堆状态，仍然需要运行人员采取行动。设计要求的细节见安全导则 HAD102/10《核电厂保护系统及有关设施》和 HAD102/14《核电厂安全有关的检测仪表和控制系统》。

5.4.1 事故工况期间和事故工况后运行人员采取行动的设计

保护系统必须能在设计基准所规定的各种工况下的全范围内，自动触发每个预计运行事件或事故工况所要求的保护动作。可允许的例外仅限于由于时间充裕、可取得经适当处理并显示的信息、诊断和动作简单、风险度可接受等原因，运行人员的手动操作可认为足够可靠的场合。必须意识到，仅在有充分的时间判断情况并作出最佳行动方针的决定时，才有可能采取有效的纠正行动。

事故工况之后的稳定的长期停堆状态和初始停堆状态不同，因此，设计人员必须考虑到每次事故工况之后可能的短期停堆状态并为电厂转向稳定的长期停堆状态提供手段。必须向操纵员提供借以评估电厂状态并确定达到安全长期停堆所需安全动作的信息显示。对于事件序列的这种长时间阶段，必须评定各系统处于与初始状态不同的情况下的可用性。所需特定的长期行动取决于假设始发事件及其后果以及电厂达到安全短期停堆状态的途径。

设计中必须向操纵员提供为稳定的长期停堆所必需的行动的备选方案。对这些行动的指导必须见诸于书面运行规程。

5.4.2 对于事故工况期间和事故工况后所需设备的设计措施

核电厂设计中必须包括为事故工况期间和事故工况后所必需的全部行动序列而采取的措施。设计措施基于如下几重考虑：有哪些已安装系统需要配置此种措施；发生假设事件后电厂各部分的可达性将受到何种附加限制；已安装设备可能进行修理和维护的要求；工具和可携式设备的设置以及操作中可能遇到的环境条件（例如压力、温度、湿度、辐射水平、能见度等）。恢复运行所需的任何设备必须进行试验，以证明能适应有关的环境条件。

恢复过程所需的任何设备必须设置在最合适的地点，以保证在需要时迅即可用，并适应环境条件。这一要求对于事故恢复期可能含有放射性物质系统的所在位置尤为重要。如果这些系统是布置在安全壳构筑物的外面，则必须证明其长时间的可运行性和可维修性较诸连接管道随后发生故障时可能需要的隔离更为重要。如果这些系统是布置在安全壳构筑物以内，则设计中必须意识到在环境恶劣、维修困难的条件下进行长期运行的要求。

必须提供发生事故期间和事故后用以对各基本工艺过程和已安装设备进行监测的能力。

6 安全分析

6.1 概述

必须对电厂设计进行安全分析以制定并确认安全重要物项的设计基准，并保证整个电厂设计能满足国家核安全部门对每一类电厂工况的放射性剂量和释放量的规定的限值和参考水平。

核电厂安全分析的范围包括：

a. 验证已满足电厂正常运行时的运行限值和条件；

b. 描述适合于电厂设计及其厂址的各种假设始发事件的特征；

c. 分析并评定由各种假设始发事件而产生的事件序列；

d. 对分析结果与设计限值和辐射防护可接受准则进行对比；

e. 制定和确认设计基准；

f. 验证安全系统的自动响应结合运行人员的规定动作对各种预计运行事件和事故工况的控制。

安全分析的过程始自电厂最初的方案设计，停止于最终安全评价；安全分析系以反复修正形式进行；分析中要考虑到电厂布置中可能影响安全的各种细节。

特别应指出的是在安全分析中包括可能发生的每一事件序列是不可能的也是不必要的。因此，安全分析中必须确定并详细研究对安全设计具有约束作用的假设始发事件和事件序列。在选择这些事件序列时应吸取现有核电厂的经验。

电厂的安全分析中必须恰当地考虑到运行工况和事故工况期间可能发生的人因差错。

必须借助于安全分析来验证：对运行人员的规定动作所导致的电厂行为使引起厂区人员和公众所受到的辐射剂量在正常运行和预计运行事件期间不超过规定限值、在事故工况期间不超过可接受限值。

6.2 正常运行的安全分析

为验证核电厂的设计是足够安全的，必须对正常运行各阶段中可能影响厂区人员和公众的放射性物质释放或放射性剂量作出评价。

必须分析的阶段包括：

——接近临界；
——提升功率；
——开始功率运行；
——功率运行下停堆；
——长期停堆；
——停堆期间的排热；
——燃料装卸；
——检查、修理和维护。

评价中必须予以恰当考虑的因素有：
——源项大小或放射性物质释放量；
——屏蔽设施及其他保护措施；
——处于岗位上的时间；
——各放射性核素的物理形式和化学形式；
——各类辐射或核素的生物效应；
——释放途径，析出、沉积；
——温度和湿度条件，排放形式和高度；
——气象条件；
——水文条件；
——人口的分布和习惯；
——食品的生产和分配。

这方面的细节见安全导则 HAD102/10《核电厂保护系统及有关设施》和 HAD102/12《核电厂辐射防护设计》。

6.3 预计运行事件和事故工况的安全分析

对已确定的、适用于电厂设计的假设始发事件（见 4.4 节）的安全分析必须包括：
——假设始发事件特征的描述；
——评定由每一假设始发事件引起的事件序列；
——评定后果；
——与设计限值和可接受的放射准则进行比较；
——证实分析的有效性。

对上述分析项目的进一步的指导见下述章节。

6.3.1 假设始发事件的特性表征

对系统或整个电厂进行要求深度的安全分析以前，可能需要对选定作为设计基准的假设始发事件的特征作更详细的描述。由于安全分析要求的目的不同，同一类型的假设始发事件可能具有一个以上的特征，例如，用以确定应急冷却系统性能的反应堆冷却剂系统压力边界内故障的特征可能不同于分析引起力学负荷效应的该同一故障的特征（见安全导则 HAD102/08 第 3.9 和 4.2 节）。

为确定假设始发事件的特征往往采用工程判断的方法，即考虑该假设始发事件预计发生的可能性和潜在后果的严重性。统计数据用于确定假设始发事件的特征时，必须作相应描述论证其合理性。

用于安全分析的假设始发事件的特征必须经国家核安全部门认可。

6.3.2 事件序列的评定

6.3.2.1 事件序列的分析

分析事件序列的目的是有条理并详尽地确定假设始发事件对电厂可能造成的一切后果，包括与辅助系统和支持系统有关的后果以及源自运行人员可能行动的后果。然后可使用此事件序列分析的结果，以确定《规定》的安全要求是否得到满足。

事件树是确定假设始发事件后电厂可能状态的有用的分析工具。事件树实际上是一个向外分枝的图表。图中发散的列线按逻辑顺序表示专设系统的和运行人员的可能动作。很多部件通常都有一个技术上可能的失效模式或误操作的谱，每一种失效模式或误操作又有相应的故障后果范围和频度范围。然而，在极大多数情况下，可以采用简化的方法，即假定只有两种模式——成功或失败。采用这种方法时，必须注意，要保证中间状态（例如阀门部分关闭）发生的可能性不会更大或导致更坏的后果。在发生事故的过程中，如果要求泵或阀门之类的安全设备连续地或重复地动作，则还应考虑它们的延滞失效问题。必须根据电厂沿事件树枝叉直至其最终状态的行为对事件序列进行评价。在这种评价中通常要求对不同序列期间的反应堆行为进行详细计算，后者可能涉及复杂的中子物理计算和热工水力计算（见安全导则 HAD102/08 和 HAD102/07 和安全壳系统行为的计算（见安全导则 HAD102/06）。

原则上，对涉及事件树全部分枝的各序列均必须进行此种分析。然而，在能够鉴别到具有相类似特征的一组序列的场合，可从中选出极限情况以代表整组序列。在选择极限情况时，应考虑到频率和后果。

各分枝点的概率通常可以从按安全功能的要求而设置的系统的可利用率和不可利用率推导出来。确定系统的可利用率时必须为系统的特定设计、系统按要求执行其功能时所处的环境以及诸如试验和维修程序或工艺条件等其他因素留有裕量。

确定系统可利用率时需要掌握部件的行为史，因此常要求进行系统而详细的分析，在没有可靠的统计数据和部件复杂时尤其如此，一种可采用的方法是故障树分析法。这种方法是通过图解技术，根据环境条件和运行评定系统或部件出现不希望的状态的所有可能途径。

故障树可通过计及故障树分枝终端各可能原因的概率和各分枝点连接的逻辑关系对事件序列进行定量评估。除此之外，故障树对于用定性的工程判断分析事件树的分枝点，也是一种有用的辅助方法。

故障树分析和事件树分析是揭示电厂对各种扰动的响应能力的有力工具。因此，采用这些工具研究系统对某些类型部件故障的灵敏度，有助于设计的最佳化，并根据假设始发事件潜在的放射后果提供用于衡量电厂总体设计的资料。

6.3.2.2 代表性事件序列的分析

即使事件序列仅限于前述极限情况事件序列，通过严谨地使用事件树方法分析每一假设始发事件时，在许多实际情况下将导致需要确定的电厂设备组合数比能够现实可行地详细分析的电厂设备组合数更多。因此，通常允许只对若干有代表性的事件序列进行详细分析。普遍接受的系统地分析有代表性事件序列的方法可分为两大类：确定论法和概率论法。下面将分别论述这两种方法及其特征。

采用确定论法时，必须对每个待评定的代表性事件序列采用下述方法：

(1) 在该事件影响范围以内电厂的任何构筑物、系统或部件，如既未按照抗御事件影响的要求进行设计，又不能证明其能承受事件的影响，则应假定其失效；

(2) 分析时必须按《规定》2.10 关于使用“单一故障准则”的规定，考虑到该安全组合内任何单一部件的同时失效；

(3) 必须进行评价以确定实现安全功能有关的各系统或部件是否会由于试验或修理而失效（见《规定》2.11 条）；

(4) 评价必须进行到电厂已处于安全停堆状态，且有关的系统和显示都可用为止（见 5.4.1 和 5.4.2）；

(5) 必须将分析结果与可接受准则进行比较（见 4.1、4.2、5.1.2 和 6.3.3）；

(6) 在只具有一个快速动作的停堆系统而国家核安全部门又规定必须假定其失效的情况下，分析电厂行为时必须证明其符合发生假设瞬态（通常称为“未能紧急停堆的预计瞬态”）时可接受的限值。

采用概率论法时，所应用的方法是相似的，不同之处是它要求有关部件可利用率的定量数据以及能对来自电厂的风险度产生影响的可能性极低的事件的定

量数据。

概率论法的内容有：

(1) 确定对电厂总风险度来说能概括其他所有假设始发事件的那些假设始发事件；

(2) 确定为控制所选假设始发事件而设置的各系统的可靠性；

(3) 评价总的风险度以确认可接受准则已得到满足。

在不能满足可接受准则时，必须考虑修改系统设计以提高其可靠性或性能。

采用概率论法的目的不仅是定量地评定各种假设始发事件的后果，而且还要定量地评定这些事件的发生概率。为实现这一目的，除确定论法中所要求的基本数据外，还需要确定每一假设始发事件发生的频率，并对为减轻每一假设始发事件而设置的安全系统的不可利用率作出估计。在极大多数情况下，整个评定过程中往往采用“最佳估计”数据，而不是“最坏情况”数据。遇到需要考虑可能的共因故障的情况时，应取下限值，以考虑未知的失效机理。在分析的结论中，应对所得结果与可接受准则和设计限值进行比较。

总之，概率论法要求下列资料：

——定量的可接受准则；

——各假设始发事件的概率；

——一组有关数据，例如部件故障率；

——一个可接受的方法。

即使在无法严格采用概率论法的情况下，例如由于数据不足，这种方法仍能指出为满足可接受的限值时，部件必须具有的可靠性范围。这种方法对促进采用科学的方法对各种系统的设备组合作比较性评价也是有用的。

6.3.2.3 实际考虑因素

如上所述，部件或系统性能方面的数据不足或规定一个合适的模型有困难，可能有碍于严格的定量概率论法的采用。然而，可部分地采用概率论法，并辅之以定性的工程判断。另一方面，确定论法所要求的工程判断，通常也隐含某些定性的概率论法因素。

确定论方法允许用一个主观选定的安全裕量来概括有关参数的未知值，以弥补数据之不足。另一方面，有数据可利用时，概率论法由于具有逻辑的、定量的特点，它在工程应用中是有吸引力的。尽管如此，这种方法只有在所提供的概率值已证实可信时才予采用。再者，在转向采用概率论法时不应抛弃这些安全裕量，除非能确证毋需以确定论法所采用的安全裕量补偿不可预见的情况和差错。

应用概率论法时还必须认识到，在我国现行的法规中，仍规定以确定论法为主，同时要求在条件具备时逐步扩大概率论法应用的比重。因此，概率论法可在

符合上述确定论要求的设计方案内定量地评定某些特定事件的发生概率。

大体上说，现行的做法是，用确定论法设计系统，用概率论法使设计的某些部分最佳化并评定设计的总安全性。

6.3.2.4 运行人员操作

保守的假定是运行人员在发生事故后的一段时间内不可能执行所要求的动作。实际的做法是将电厂设计成在事故或预计运行事件发生后最初的10分钟至30分钟内所有为安全所必需的动作都是自动完成的（见安全导则HAD102/10和HAD102/14）。

如事先订有运行人员的操作计划并为此作了准备（例如写成书面规程），安全分析中可以对运行人员在紧张状态下采取的操作赋予较高的可信度。

6.3.2.5 安全停堆状态

反应堆的停堆手段的设计必须符合在发生预计运行事件和所有事故工况下对电厂的一个或几个参数超过整定值作出响应，并实现安全停堆的要求。

按《规定》要求，在安全分析中仅仅证明反应堆功率或反应堆功率密度（从偏离泡核沸腾、线功率密度、包壳峰值温度、燃料中心峰值温度或其他参数推断出来的）转向下降且未超过某些商定的限值是不够的，这种转向仅能证明安全系统的触发动作是恰当的，到这一步安全分析尚未证明能达到安全的长时间停堆状态。

为了证明这种停堆状态业已实现，安全分析所及的范围必须延伸到电厂的长期行为。运行人员的操作在这一阶段有可能起重要作用，对安全系统可利用率的估量又必须扩展到有别于短期初始瞬态工况分析中的各种情况。必须进行分析，以确定发生各特定假设始发事件后为实现安全的长期停堆所必需的安全系统的动作和随后的运行人员的行动。可以预计，不同的假设始发事件均可能要求采用某些恢复行动。

6.3.3 后果评定

为证明已满足安全要求，安全分析中必须评定在6.3.2.2中所论述的代表性事件序列情况下对厂区人员和公众的放射后果。

为评定放射后果需要计算详细的电厂物理过程和化学过程、燃料响应、故障模式和各种核素的释放量（如在事件树分析中所做的那样），或按保守估计假定堆芯每种核素的总量中在电厂的每类工况下有部分释放。必须进行分析，以评定厂区人员所受的直接辐射剂量和放射性物质的弥散对厂区人员和公众所造成的辐射剂量。进行这样计算时必须适当考虑6.2中所列的各种因素。

为了评价电厂的总体设计，通常对指定的概率范围内的事件规定放射性物质释放限值或个人和群体的辐射剂量限值作为可接受准则（见4.1）。此外，在

系统和部件的设计中，还以详细的设计限值作为可接受准则（见 4.2 和 5.1.2）。

6.3.4 安全分析的正确性验证

任何安全分析必须验证其正确性。为此，对为电厂的安全设计所选定的所有假设始发事件，必须证明：

(1) 已足够详细地分析了部件和系统的故障特征；

(2) 用于预测反应堆和电厂行为的计算模型能确切地代表所发生的物理过程；

(3)已在国家或国际范围内由实验工作、其他电厂的经验或基准计算对所采用的计算方法进行了验证；

(4) 针对所考虑的各种电厂瞬态所采用的数据，都是电厂的代表性数据；

(5) 设计中所采取各种安全设施的性能和可靠性留有适当的裕量。

主要采用确定论法时，必须保证所分析的工况和事件序列已包括能导致最严重的工况的那些事件序列。

主要采用概率论法时，在数据不完整或不精确之处，必须进行敏感性分析，证实准确的数据不足对于安全问题的评定实际上并不重要。

7 设备鉴定

只有每一安全重要物项能在电厂的整个寿期内完成其安全功能的条件下，才能认为已贯彻了为电厂设计制订的安全原则。应用下述原则是达到这一目标的一个主要前提。

鉴定大纲必须证实：设备在其整个运行寿期内能满足实际的环境条件（例如振动、温度、压力、射流撞击、辐射、湿度）下执行安全功能所必需的各种要求。所考虑的环境条件必须包括正常运行、预计运行事件和事故工况期间预计到的各种变化。鉴定大纲还必须考虑各种环境因素对所要求的设备寿期内的影响（例如老化）。对于处于外来自然事件的影响所及之处，且在发生这种事件期间和事件后需要执行安全功能的设备，鉴定大纲中还必须计及自然现象施加于设备的工作条件。此外，鉴定大纲还必须包括能合理预计到的和可能由特定的运行条件（如在安全壳泄漏率定期试验期间）所引起的任何异常环境条件。

电厂设计的特点和某些假设始发事件的特征可能排除某些设计经过了考验的设备在某些场合的应用。证实安全重要物项在需要时能执行其安全功能的实际调试、运行试验和检查也可能因此而无法进行。这方面的例子有：位于安全壳内的设备在失水事故环境下的试验和检查；应在地震期间和以后运行的设备所

需要的试验和检查。必须为这类物项制订一个合适的鉴定大纲，此大纲中必须包括设备在初始安装之前的鉴定以及在电厂寿期内为证明设备继续保持其性能要求而进行的再鉴定和更换。

鉴定的方法有：

（1）对待供应设备进行抽样型式试验；

（2）对所供应的设备进行实物试验；

（3）应用过去类似应用中的有关经验；

（4）根据试验数据的合理外推或根据类似条件下的运行经验所进行的分析。

为实现上述目的，必须根据需要联合使用上述几种鉴定方法。经历实际试验后的设备如安装于核电厂，必须保证试验方法和试验条件本身不致于引起安全性能不可接受的劣化。

8 质量保证

实现安全目标的总原则要求，是保证设备和服务在核电厂工程的各阶段（诸如设计、制造、建造和运行）能达到并保持规定的质量。

对影响质量的所有活动，质量保证规定了一种按计划进行的、系统化的方法，包括每项任务已完成良好的验证并配以证明达到要求质量的文件。

核电厂系由独立的公司或由公司集团设计和建造时，有必要制订明确的质量保证大纲，并在一个能贯彻该大纲的单位（例如反应堆制造公司或工程公司）的领导下付诸实施。然而，对该大纲的有效性负全面责任者仍是核电厂的营运单位。

详细的指导见 HAF003 和有关的安全导则。

名 词 解 释

下列术语用于本导则，其他术语可见《规定》中的名词解释。

执行装置①

直接控制被起动设备动力源的部件，如控制电力的分配和使用的断路器和

① 补充说明见 HAD102/10。

继电器，以及控制液压流体和气压流体的导阀。

包壳

直接包在燃料或其他材料外面的外层材料，保护它们不与化学活泼的环境接触，并容纳它们在辐照期间产生的放射性产物。包壳还能作为支承结构。①

多样性

为执行同一功能设置多重部件或系统，这些部件或系统具有一个或几个不同属性。②

燃料组件

在反应堆堆芯装料和卸料过程中不拆开的一组燃料元件。

功能隔离

为防止某一个回路或系统的功能受到另一回路或系统故障的影响而采取的措施。

假设始发事件

导致预计运行事件和事故工况的各种事件、由这些事件引起的故障的可信效应和各种事件的可信组合。③

反应性

表明核链式反应介质偏离临界状态的参数（ρ），其正值相当于超临界状态，负值相当于次临界状态。

定量表示为

$$\rho=1-\frac{1}{K_{eff}}$$

式中，K_{eff}为有效增殖系数。反应性可用许多不同的单位来表示，如元、分、倒时数、奈耳（10^{-2}）、以及 $Pcm10^{-5}$。

多重性

设置可替代的部件或系统（相同的或不同的），使其中的任何一个不管其他部件或系统处于运行状态还是故障状态，都能执行所要求的功能。

---

① 根据HAD102/15所述，包壳由包在燃料外面的一段管子和两个端盖或端塞组成，它亦能起结构支承作用。

② 这些属性的例子有：不同的运行条件、不同的设备尺寸、不同的制造厂、不同的工作原理以及用不同物理方法的不同类型的设备。

③ 假设始发事件的起始原因可以是可信的设备故障和运行人员差错（核电厂厂内和厂外）、设计基准自然事件和设计基准外部人为事件，核电厂的假设始发事件的规定应经国家核安全部门认可。

安全功能

安全上必须完成的特定功能①。

安全组

指定执行一特定假设始发事件所要求的所有动作以保证不超过该事件设计基准所规定的限值的设备组合。

安全有关系统

不属于安全系统的安全重要系统②。

附件A 假设始发事件

本附件的目的是详细阐述安全法规中所用“假设始发事件”这一概念的定义和应用。

假设始发事件的定义是“能导致预计运行事件和事故工况的事件、事件的可信的故障效应以及事件的可信组合”。假设始发事件的例子从单一事件，诸如设备故障、人因差错、人为事件或自然事件，到若干单一事件及其故障效应的复杂组合。

假设始发事件后果的严重程度不一，例如一多重部件故障的后果可能不大，而反应堆冷却剂系统中主管道故障时可能引起严重后果。设计的主要安全目标是使电厂所具有的性能可保证：大部分假设始发事件的后果较小，甚至极轻微；其他假设始发事件虽可能导致事故工况，但其后果仍是可接受的。

必须设想事件系列的全部，以保证有潜在严重后果的和概率大的可信事件在预计到的，并为电厂的设计所能适应的范围之内。

选择假设始发事件并无固定不变的准则，选择的过程是结合设计和分析之间的相互交替、工程判断以及利用已有核电厂的设计和运行经验等方法而形成的。

为使任务切实可行，用于制订安全重要物项的性能要求和评价电厂总体安全性的假设始发事件数必须加以限制，因此，进行分析的对象仅局限于具有代表

---

① 见安全导则HAD102/03《用于沸水堆、压水堆和压力管型反应堆的安全功能和部件分级》。

② 详见“安全重要物项”和“安全系统”。

性的事件序列①。具有代表性的事件序列确定极限情况，并为安全重要构筑物、系统和部件提供以数字表示的设计限值所需的依据。

某些假设始发事件可根据下列因素用确定论法确定：例如：以前核电厂的经验；国家核安全部门的特殊要求；或潜在后果的大小。其他假设始发事件可根据概率论法规定，因为设计特征、厂址或运行经验使它们的特征能用概率形式定量表达。

附录Ⅱ列有可用以确定假设始发事件清单的参考资料。

附录Ⅰ 核安全法规中所采用的安全原则

下面所列的是制订核安全法规时所采用的重要原则的汇编：

(1) 核电厂的选址、设计、建造和运行中必须遵循下述要求：

a. 所有人员受到的放射照射应符合国家规定的要求和合理可行尽量低的原则；

b. 事故对所有人员造成的放射照射风险应按国家规定的要求低至可接受的程度。

(2)防止裂变产物向周围环境逸出对安全是头等重要的事情。为防止放射性物质外逸，通常采用一系列屏障其中某些屏障还执行其他功能。在无损于安全的前提下才允许屏障执行双重功能；

(3)构筑物、系统和部件的设计必须能防止发生直接或间接导致任一屏障失效的可信事件或其组合，或减轻其后果；

(4) 厂址特征的评价，特别是对于潜在的自然事件（地震、洪水、龙卷风等）和外部人为事件（飞机、坠毁、爆炸等）评价的结果应能用以确定可描述设计中应考虑的各种最严重的外部现象和事件的参数。如不能选定这些厂址参数的实用值时，则应放弃该厂址；

(5) 为了在发生任何可信事件或内部或外部事件的可信组合后仍能保持屏障的完整性，设计中必须对保证可靠地停闭反应堆、冷却堆芯和排出余热予以高度重视；

(6) 厂址的特征必须提供可靠的长期排热能力，即必须有一个可靠的最终热阱；

(7) 应建立一个在安全方面对核电厂的建造和运行有批准和管理权的合法

① 安全规定和导则中所用的“事件序列”一词是指某一假设始发事件和后续的运行人员动作或安全重要物项的动作的结合。

机构，即国家核安全部门；

(8)国家核安全部门应拥有能执行其职能所必需的法定权力，而且不应对核电的发展和生产负责。为了不受干扰地执行其职能，它应该独立于其他机构，特别是核电的发展和生产有关的机构；

(9) 在授权建造核电厂之前，国家核安全部门必须进行适当的审查和评定，以确认电厂的选址、设计和建造的安全方面已满足要求；

(10) 在核电厂运行的授权之前，国家核安全部门必须进行适当的审查和评定，以确认电厂的选址、设计、建造连同所提出的运行规程、运行限值和条件以及应急计划能提供足够的安全性；

(11) 国家核安全部门对其管辖下的所有核电厂必须进行监督，只有在运行可认为是安全时才允许正常运行；

(12) 必须有一个职责分明的营运单位对每座核电厂的安全运行全面负责；

(13)运行限值和条件必须成为据以向营运单位授权运行电厂的基础的一个重要组成部分，这些限值和条件必须包括：

a. 对工艺变量和其他重要参数的限制；

b. 安全系统的整定值；

c. 对电厂维修、试验和检查的要求，以确保构筑物、系统和部件能按设计所规定的要求执行其功能。

(14) 必须制订应急计划，借以在有关单位间进行协调，并在发生导致或可能导致大量放射性物质弥散到厂区边界外的事故时，用以实施必要的措施；

(15)必须采取一切合理的预防措施以防止人员作出有意危及安全的或可能危及安全的、未授权的行动；

(16) 必须制订并执行一项质量保证大纲；

(17)质量保证大纲必须应用于能影响质量的所有活动，诸如设计、采购、加工、制造、装卸、运输、贮存、清洗、施工、安装、试验、调试、运行、检验、检查、维护、修理、换料、修改和退役；

(18) 在设计阶段中，必须高度重视便于维修、设备去污以及电厂退役的措施；

(19) 退役必须按照所部署的大纲进行，以保证安全。

附录Ⅱ 典型的假设始发事件清单

汇编假设始发事件所需清单的范例

第一部分所列压水堆和沸水堆的“典型始发事件”，在汇编核电厂建造和运

行许可证申请书的附件(安全分析报告)中应列入的代表性事件时,可用作参考。

第二部分有HAF101《核电厂厂址选择安全规定》和有关安全导则中所论述的主要外部事件。

假设始发事件的主要起因可能是可信的设备故障和人因差错、设计基准自然事件和设计基准外部人为事件。

下列清单，可视作汇编特定电厂的假设始发事件清单时的起点。

第 一 部 分

(1) 由二回路系统引起的排热增加：

a. 给水温度降低；

b. 给水流量增大；

c. 蒸汽流量增大；

d. 蒸汽发生器的一个卸压阀或安全阀的意外开启；

e. 压水堆蒸汽系统安全壳内外管道故障。

(2) 由二回路系统引起的排热减少：

a. 厂外负荷丧失；

b. 汽轮机脱扣；

c. 冷凝器真空丧失；

d. 主蒸汽隔离阀关闭（沸水堆）；

e. 蒸汽压力调节器故障（关闭）；

f. 电厂辅助设备的非应急交流电源丧失；

g. 正常给水流量丧失；

h. 安全壳内外的给水管道破裂（压水堆）。

(3) 反应堆冷却系统流量减少：

a. 包括泵的脱扣和控制器失灵在内的反应堆冷却剂丧失强迫流动；

b. 反应堆冷却剂泵的转子卡住和泵轴断裂。

(4) 反应性和功率分布异常：

a. 控制棒组件在次临界状态或低功率启动状态下的失控抽出；

b. 控制棒组件在功率运行下的失控抽出；

c. 控制棒误动作（系统误动作或运行人员差错）；

d. 一条不用的反应堆冷却剂环路或再循环环路在不适当温度下的起动以及流量控制器失灵引起沸水堆堆芯流量增大；

e. 化学和容积控制系统失灵（压水堆）引起反应堆冷却剂中硼浓度降低；

f. 燃料组件意外装错位置和在错误位置下运行；

g. 各种弹棒事故（压水堆）；

h. 各种落棒事故（沸水堆）。

(5) 反应堆冷却剂装量的增加：

a. 应急堆芯冷却系统意外运行和化学容积控制系统的失灵引起反应堆冷却剂装量增加。

(6) 反应堆冷却剂装量的减少：

a. 压水堆稳压器的一个卸压阀或沸水堆一个卸压阀的意外开启；

b. 安全壳外装有一回路冷却剂的小管线故障引起的放射后果；

c. 蒸汽发生器传热管故障引起的放射后果（压水堆）；

d. 安全壳外主蒸汽管线破损引起的放射后果（沸水堆）；

e. 反应堆冷却剂压力边界内的各种假设的管道破裂引起的失水事故。

(7) 来自子系统或部件的放射性物质释放：

a. 废气系统故障；

b. 放射性废液系统泄漏或故障（向大气释放）；

c. 装盛液体的贮罐破损引起的假设放射性物质释放；

d. 燃料装卸事故引起的放射后果；

e. 乏燃料运输容器掉落事故。

(8) 未能紧急停堆的预计瞬态。

第 二 部 分

外部事件的例子：

——地震；

——飞机坠毁；

——洪水；

——堤坝故障对下游的影响；

——极端的大风（龙卷风、台风）。

附录Ⅲ 安全导则HAD102/03《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级》中的安全功能条目

安全功能条目分列如下：

a. 防止发生不可接受的反应性瞬变；

b. 在完成所有停堆动作后，将反应堆保持在安全停堆状态；

c. 按要求进行停堆以防止预计运行事件发展为事故工况并减轻事故工况

的后果（参见 d）；

d. 在冷却剂丧失事故后，在必须采取停堆行动才能使堆芯的冷却达到可接受程度的场合进行停堆①；

e_1. 反应堆冷却剂压力边界未出现故障的事故工况期间和事故后，保持足够的冷却堆芯所需的反应堆冷却剂装载量；

e_2. 在所有运行工况期间或此类工况后，保持足够的冷却堆芯所需的反应堆冷却剂装载量；

f. 在反应堆冷却剂系统压力边界出现故障后，从堆芯排热② 以限制燃料损坏；

g. 在反应堆冷却剂系统压力边界完整的情况下，在某些运行工况或事故工况期间，从堆芯排出余热③；

h. 将其他安全系统的热量转移到最终热阱；

i. 保证为安全系统提供必要公用设施（如电、气、液压、润滑等）的一种支持性功能；

j. 保持堆芯内燃料包壳可接受的完整性；

k. 保持反应堆冷却剂系统压力边界的完整性；

l. 限制放射性物质在事故工况期间或事故后，从反应堆安全壳内向外释放；

m. 在反应堆安全壳以外发生放射性物质释放的事故工况期间和事故后，使公众和厂区人员所受到的辐射照射保持在可接受的限值以内；

n. 在所有运行工况下将放射性废物和气载放射性物质的排放或释放限制在规定限值以内；

o. 将核电厂内的环境状况置于持续的控制之下，以维持安全系统的可运行性和运行人员为执行安全重要的操作任务的工作条件；

p. 在运行工况期间，对厂区内、反应堆冷却剂系统外运输或贮存中的已辐照燃料的放射释放保持控制；

q. 从厂区内贮存在反应堆冷却剂系统外的已辐照燃料排出余热；

r. 保持厂区内贮存在冷却剂系统外的燃料的足够的次临界度；

s. 部件或构筑物的故障有损于安全功能时，防止此部件或构筑物发生损坏，并限制损坏所引起的后果。

---

① 这一项安全功能系安全功能 c 的一种特例，应用于冷却剂从堆芯不能提供适当的固有停堆机制的那些反应堆设计。

② 这一项安全功能适用于排热系统的第一阶段。排热系统的其余各阶段均归属安全功能 h。

③ 当要求其他系统执行安全功能时，本条目可作为这些系统的支持性功能。